

高等量子力学 第 1 次作业

教师: _____ 姓名: _____ 学号: _____

题目一 设三维希尔伯特空间基矢为 $|a_1\rangle$ 、 $|a_2\rangle$ 、 $|a_3\rangle$ 。(a) 写出 $|a_1\rangle$ 、 $|a_3\rangle\langle a_2|$ 的矩阵表示。

(b) 求

$$|a_3\rangle\langle a_2| + |a_1\rangle\langle a_1| + |a_2\rangle\langle a_3| \quad (1)$$

的本征值和本征矢。

回答**题目二** 根据厄米共轭算符的定义, 证明:

(a) $(|\psi\rangle\langle\phi|)^\dagger = |\phi\rangle\langle\psi|$;

(b) $(\hat{A}^\dagger)^\dagger = \hat{A}$;

(c) $(\hat{A}\hat{B})^\dagger = \hat{B}^\dagger\hat{A}^\dagger$ 。

回答**题目三** 导出坐标表象下, 下列算符矩阵元的表达式:

(a) $(\hat{x}\hat{p})^2$;

(b) $e^{ia\hat{p}}$;

(c) $e^{ip\hat{x}}$ 。

回答**题目四** 证明:

(a) 厄米算符的本征值为实数;

(b) 反厄米算符的本征值为纯虚数;

(c) 么正算符的本征值为模为 1 的复数。

回答**题目五**

设

$$F_{x,x'} = -ix^2 \frac{\partial}{\partial x} \delta(x - x'), \quad (2)$$

求 $F_{p,p'}$ 。**回答**